MONITORING SIEDLISK PRZYRODNICZYCH

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECJALNYCH OBSZARÓW OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000

Sprawozdanie z monitoringu siedliska 3130 - Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z *Littorelletea*, *Isoëto-Nanojuncetea* w latach 2023-2025



Zbiorowisko namuliskowe na brzegu jeziora Kuchenek (fot. J. Zalewska-Gałosz)

Sfinansowano ze środków
NARODOWEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE *1*

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych 1

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu 2

Terminy badań monitoringowych 2

2.* OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE *3

Region alpejski 3

Region kontynentalny 4

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA *6*

Region alpejski 8

Region kontynentalny 10

4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA *12*

Region alpejski 12

Region kontynentalny 13

5.* INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH *14

6.* WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH *15

7.* INFORMACJE DODATKOWE *16

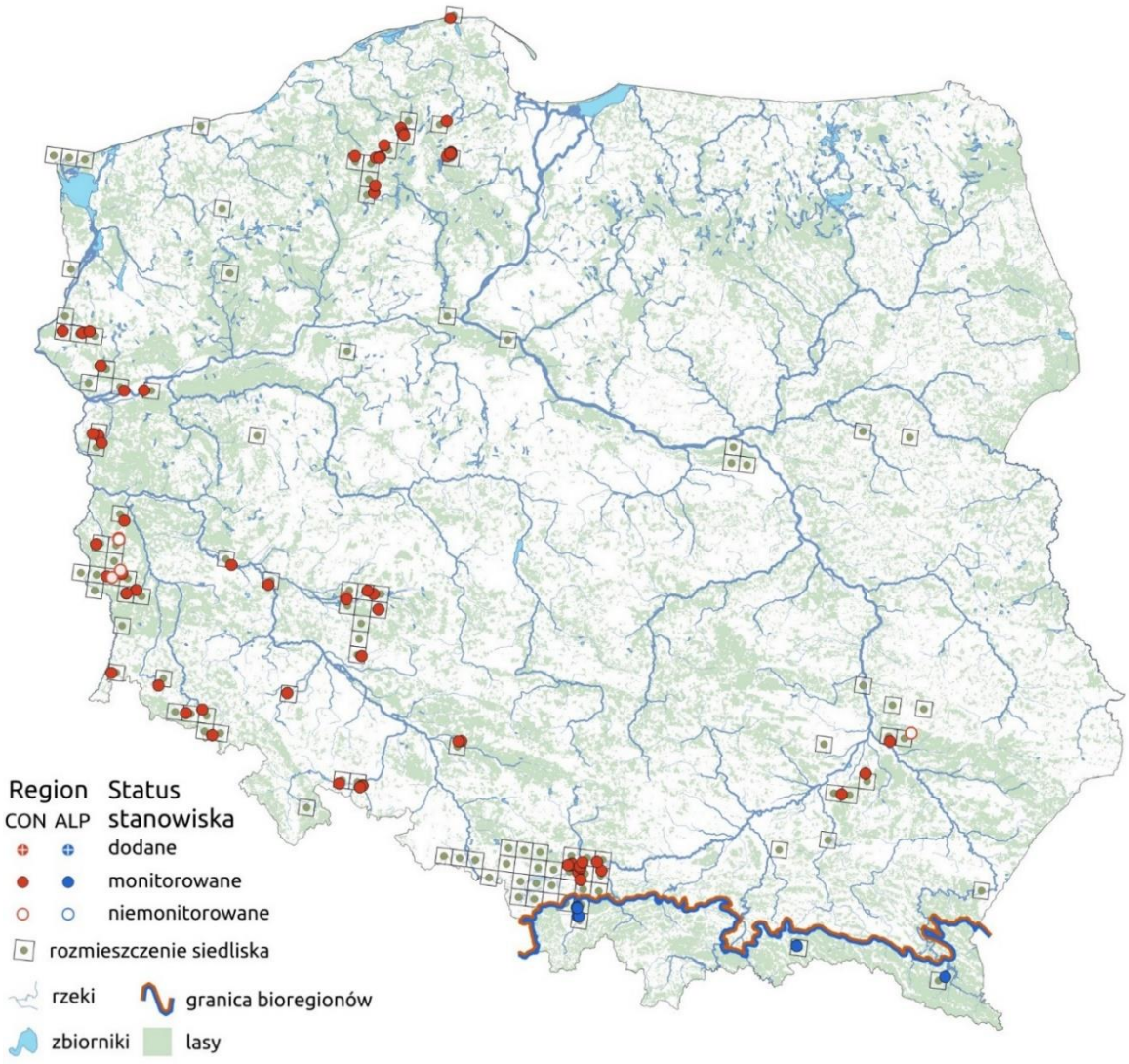
8.* KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY *16

9.* WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH *16

1. INFORMACJE OGÓLNE

Rozmieszczenie siedliska w regionach biogeograficznych

Siedlisko 3130 obejmuje namuliskowe zbiorowiska drobnych bylin i terofitów, rozwijające się na okresowo odsłanianych brzegach jezior, starorzeczy oraz dnach osuszanych stawów rybnych. Zbiorowiska siedliska 3130 budowane są przez gatunki atlantyckie, osiągające w Polsce wschodnią granicę zasięgu występowania, stąd zasięg siedliska w Polsce ogranicza się przede wszystkim do terenów położonych wzdłuż zachodniej granicy kraju. Pojedyncze stanowiska siedliska zidentyfikowano również w województwie podkarpackim, w rejonie Kotliny Sandomierskiej. Duża grupa stanowisk występuje w województwie pomorskim, w rejonie Borów Tucholskich. Siedlisko rozwija się głównie w regionie kontynentalnym, w regionie alpejskim wyznaczono nieliczne stanowiska, położone głównie w okolicach Żywca (Rys. 1).



Rys. 1. Lokalizacja stanowisk monitoringowych (stan w latach 2023-202) i rozmieszczenie siedliska 3130 wg sprawozdania do Komisji Europejskiej z 2019 r.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Liczba stanowisk w cyklach monitoringu

W cyklu monitoringowym 2023-2025, przebadanych zostało 78 stanowisk siedliska 3130 spośród 79 włączonych do sieci na ten cykl (Tab. 1).
W regionie alpejskim do sieci wyznaczonych jest 7 stanowisk, z tego aż 5 w powiecie żywieckim. Wszystkie stanowiska w regionie są badane od początku wyznaczenia sieci, tj. w trzech kolejnych cyklach monitoringowych, począwszy od cyklu 2013-2014 (Tab. 1).
W regionie kontynentalnym pierwotnie do sieci wyznaczono 78 stanowisk, jednak ich weryfikacja w trakcie kolejnych cykli monitoringu doprowadziła do ograniczenia liczby stanowisk w tym regionie do 72, wskazanych do zmonitorowania w cyklu 2023-2025. Jedno stanowisko, Maliniec w województwie lubelskim, na terenie Lasów Janowskich, nie mogło zostać zmonitorowane w bieżącym cyklu z uwagi na brak zgody właściciela obiektu na wejście na stanowisko badawcze (stanowisko niezmonitorowane, rekomendowane do wyłączenia z sieci). Ostatecznie, w bieżącym cyklu w regionie kontynentalnym zbadano 71 stanowisk siedliska.

Tab. 1. Liczba stanowisk siedliska 3130 w poszczególnych cyklach monitoringu

Cykl monitoringu	Rok	Region	Liczba stanowisk		
			monitorowanych	nowych	niemonitorowanych*
2013-2014	2013	ALP	1	1	
2013-2014	2014	ALP	6	6	
2015-2018	2017	ALP	7		
2023-2025	2023	ALP	4		
2023-2025	2024	ALP	3		
2013-2014	2013	CON	69	69	
2013-2014	2014	CON	9	9	
2015-2018	2017	CON	77		1
2023-2025	2023	CON	14		
2023-2025	2024	CON	57		7

** stanowiska monitorowane przez inne instytucje, stanowiska niemonitorowane ze względu na poprawę reprezentatywności i korektę rozmieszczenia stanowisk w sieci PMŚ oraz stanowiska niemonitorowane w przypadku zaniku siedliska na stanowisku.*

Terminy badań monitoringowych

Zgodnie z metodyką monitoringową (Zalewska-Gałosz, 2015), w przypadku zbiorowisk namuliskowych rozwijających się na brzegach naturalnych zbiorników wodnych, optymalny termin badania przypada na przełom czerwca i lipca. W przypadku siedliska wykształcającego się na brzegach osuszanych stawów rybnych, termin jest uzależniony od operowania wodą na stawach i przypada na okres jesienny, od września do października. Dopuszczalne okno czasowe badań siedliska jest zatem dość szerokie i obejmuje okres od 1 czerwca do 31 października.

Wszystkie stanowiska siedliska zostały zbadane w 2023 i 2024 r. w terminach zgodnych z metodyką; część stanowisk na naturalnych jeziorach w lipcu 2024 r., wszystkie pozostałe w okresie jesiennym, od 1 września do 30 października.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

2. OCENA STANU WSKAŹNIKÓW PARAMETRU STRUKTURA I FUNKCJE

Zgodnie z metodyką monitoringu siedliska 3130 (Zalewska-Gałosz 2015) na ocenę parametru *Specyficzna struktura i funkcje*, w przypadku siedliska 3130, składa się sześć wskaźników, z których trzy są kardynalne i trzy pomocnicze (Tab. 2, Tab. 3). Wskaźniki kardynalne są najistotniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska. Obniżenie oceny któregoś ze wskaźników kardynalnych skutkuje obniżeniem oceny całego parametru.

Region alpejski

Na podstawie badań monitoringowych prowadzonych w okresie 2023-2025 w regionie alpejskim, dla dwóch spośród siedmiu stanowisk (Międzybrodzie Żywieckie – cofka oraz Jezioro Żywieckie – Klin) ocena nie mogła zostać przeprowadzona z powodu niewykształcenia się siedliska. W przypadku stanowiska Międzybrodzie Żywieckie – cofka, proponuje się wyłączenie go z sieci monitoringu siedliska. W tym miejscu siedlisko rozwinęło się jedynie w roku 2014, kiedy to doszło do ponadnormatywnego spuszczenia wody ze zbiornika (planowany remont mostu drogowego). W warunkach normalnego użytkowania zbiornika, siedlisko 3130 w tym miejscu nie rozwija się (wysoki brzeg). W przypadku stanowiska Jezior Żywieckie – Klin, w roku badania (2023 r.) siedlisko na stanowisku nie wykształciło się z uwagi na wysoki poziom wód w jeziorze zaporowym, przez co nie było możliwości oceny parametru SSF (ocena XX). Z tego względu ocenę ogólną przyjęto jako XX, pomimo oceny U2 przyjętej dla powierzchni siedliska i FV dla perspektyw ochrony. W przypadku pozostałych stanowisk, dominowała ocena ogólna niewłaściwa (U1), a jedno stanowisko, Solina-Wołkowyja, zostało ocenione jako będące w stanie złym (U2).

W poprzednim cyklu badawczym (rok 2014) siedlisko nie wykształciło się na żadnym z badanych stanowisk (stan XX, brak możliwości porównania dynamiki zmian).

Tab. 2. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3130 w latach 2023-202 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Struktura przestrzenna płatów siedliska	2	3	0	2
Gatunki charakterystyczne	4	1	0	2
Gatunki dominujące	3	2	0	2
Obce gatunki inwazyjne	5	0	0	2
Gatunki ekspansywne	3	2	0	2
Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	1	3	1	2

Struktura przestrzenna płatów siedliska:

Wskaźnik określa stopień fragmentacji siedliska na stanowisku, jego ciągłość przestrzenną i stopień izolacji płatów. Tylko na dwóch spośród pięciu ocenionych stanowisk, Międzybrodzie Żywieckie – centrum oraz Solina-Wołkowyja, wykazywało właściwy stan struktury przestrzennej siedliska. Na pozostałych stanowiskach

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

fragmentacja siedliska występowała, chociaż w stopniu umiarkowanym, wskazującym na stan niewłaściwy U1.

Gatunki charakterystyczne:

Wskaźnik waloryzuje obecność i liczbę gatunków charakterystycznych dla siedliska, tj. ze związków *Lobelion* i *Hydrocotyle-Baldelion* z klasy *Littorelletea uniflorae* oraz związku *Elatini-Eleocharition ovatae* z klasy *Isoëto-Nanojuncetea*. Spośród pięciu stanowisk siedliska ocenionych w regionie alpejskim w analizowanym okresie, stan właściwy tego wskaźnika stwierdzono na czterech. Tylko na stanowisku Solina-Wołkowyja stan był niewłaściwy.

Gatunki dominujące:

Wskaźnik określa, które gatunki dominują pod względem pokrycia na danym stanowisku oraz czy należą one do gatunków charakterystycznych siedliska czy takich, których dominacja wskazuje na degradację. Niewłaściwy stan tego wskaźnika (U1) stwierdzono na dwóch stanowiskach, Klimkówka i Solina-Wołkowyja, na pozostałych trzech ocenionych wskaźnik wykazywał stan właściwy (FV).

Obce gatunki inwazyjne:

W bieżącym cyklu na żadnym z badanych stanowisk nie stwierdzono występowania gatunków inwazyjnych i wszystkie zostały ocenione pod względem tego wskaźnika na FV.

Gatunki ekspansywne:

Gatunki ekspansywne, czyli obce dla siedliska oraz intensywnie rozprzestrzeniające się, których pojawienie się i wzrost liczebności mogą doprowadzić do wypierania gatunków charakterystycznych, zostały stwierdzone na dwóch ocenionych stanowiskach regionu alpejskiego, Klimkówka i Solina-Wołkowyja, gdzie odnotowano pojedyncze osobniki uczepu trójlistkowego *Bidens tripartita*. Na pozostałych stanowiskach stan tego wskaźnika był właściwy.

Udział dobrze zachowanych płatów siedliska:

Wskaźnik określa udział powierzchni w obrębie stanowiska płatów siedliska z typową dla siedliska strukturą gatunkową i pokryciem. Na trzech stanowiskach wskaźnik ten wykazywał stan niezadowalający, a na jednym, Solina był zły. Tylko na stanowisku Międzybrodzie Żywieckie – centrum (zbiornik zaporowy na Sole) o generalnie dobrym stanie zachowania i właściwym stanie większości wskaźników oceny, stan tego wskaźnika był właściwy.

Region kontynentalny

W okresie 2023-2025 w regionie biogeograficznym kontynentalnym badaniami objęto 71 stanowisk siedliska 3130, z których dla 21 niemożliwa była ocena stanu (ocena XX) ze względu na niewykształcenie się siedliska. W znakomitej większości przypadków były to stanowiska wyznaczone na stawach hodowlanych, w których sposób zarządzania

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

wodą uniemożliwił wystąpienie warunków właściwych dla wykształcenia siedliska (zbyt późne spuszczenie wody lub nie spuszczenie jej wcale). W zakresie poszczególnych wskaźników parametru Specyficzna struktura i funkcje, 23 stanowiska (32%) nie zostały ocenione (Tab. 3).

Tab. 3. Zestawienie ocen wskaźników parametru struktura i funkcje dla siedliska 3130 w latach 2023-202 roku (w tabeli podkreślono nazwy wskaźników kardynalnych). Znaczenie ocen: FV – stan właściwy, U1 – stan niezadowalający, U2 – stan zły, XX – stan nieznany

Wskaźnik	Liczba stanowisk z oceną			
	FV	U1	U2	XX
Struktura przestrzenna płatów siedliska	14	19	15	23
Gatunki charakterystyczne	29	7	12	23
Gatunki dominujące	13	16	19	23
Obce gatunki inwazyjne	44	4	0	23
Gatunki ekspansywne	12	20	19	20
Udział dobrze zachowanych płatów siedliska	4	12	32	23

Struktura przestrzenna płatów siedliska:

W zakresie wskaźnika, który określa fragmentację siedliska oraz poziom izolacji jego płatów, udział stanowisk w poszczególnych klasach oceny (z wyłączeniem stanowisk nieocenionych, ocena XX) był stosunkowo zrównoważony i wahał się od 29% stanowisk z oceną FV do około 40% z oceną U1.

Gatunki charakterystyczne:

Spośród wszystkich wskaźników oceny parametru SSF siedliska 3130, ten wskaźnik był jednym z dwóch (obok obcych gatunków inwazyjnych) najlepiej ocenianych w skali całej puli stanowisk – 60% stanowisk spośród 48 ocenionych wykazywało właściwy jego stan. Stan zły wskaźnika, czyli brak lub skrajnie zubożały skład gatunkowy roślinności charakterystycznej siedliska, wykazywało 25% stanowisk.

Gatunki dominujące:

Pod względem tego wskaźnika, tylko na 27% stanowisk dominowały gatunki charakterystyczne dla siedliska, w tym ponikło jajowate *Eleocharis ovata,* ponikło igłowate *E. acicularis,* nadwodnik sześciopręcikowy *Elatine hexandra,* namulnik brzegowy *Limosella aquatica,* bebłek błotny *Peplis portula* czy brzeżyca jednokwiatowa *Littorella uniflora*. Na pozostałych stanowiskach stwierdzono dominację rodzimych gatunków ekspansywnych.

Gatunki ekspansywne:

Podobnie jak w przypadku wskaźnika opisującego gatunki dominujące, ten wskaźnik również wykazywał właściwy stan tylko na ¼ ocenionych stanowisk, pozostałe wykazywały stan niewłaściwy (39%) lub zły (37%). Lista gatunków wskazywanych jako ekspansywne na stanowiskach jest bardzo szeroka i obejmuje kilkadziesiąt taksonów. Są to głównie gatunki szuwaru właściwego i turzycowego, trzcina pospolita *Phragmites australis*, pałki szerokolistna *Typha latifolia* i wąskolistna *T. angustifolia*, jeżogłówka *Sparganium erectum*, sity (*Juncus auriculatus, J. effusus*), sitowce, turzyce (kilka gatunków z rodzaju *Carex*), ponikło błotne *Eleocharis palustris*, trawy, jak mietlica

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

rozłogowa *Agrostis stolonifera*, śmiałek pogięty *Deschampsia flexuosa*, manna mielec *Glyceria maxima*, a także gatunki drzewiaste w formie podrostu wierzby i olszy (*Salix* ssp. i *Alnus glutinosa*).

Obce gatunki inwazyjne:

Niewłaściwy stan tego wskaźnika stwierdzono tylko na czterech stanowiskach siedliska, Zalew Mietkowski, Jezioro Gubisz, Rębiszów i Rosnowo, gdzie odnotowano znaczący udział obcych gatunków inwazyjnych, głównie uczepu amerykańskiego *Bidens frondosa*, nawłoci kanadyjskiej *Solidago canadensis*, miłki połabskiej *Eragrostis albensis* oraz wierzbownicy gruczołowatej *Epilobium ciliatum (E. adenocaulon)*. Na 44 stanowiskach (92%) nie stwierdzono obcych gatunków inwazyjnych, a stan wskaźnika był właściwy (FV).

Udział dobrze zachowanych płatów siedliska:

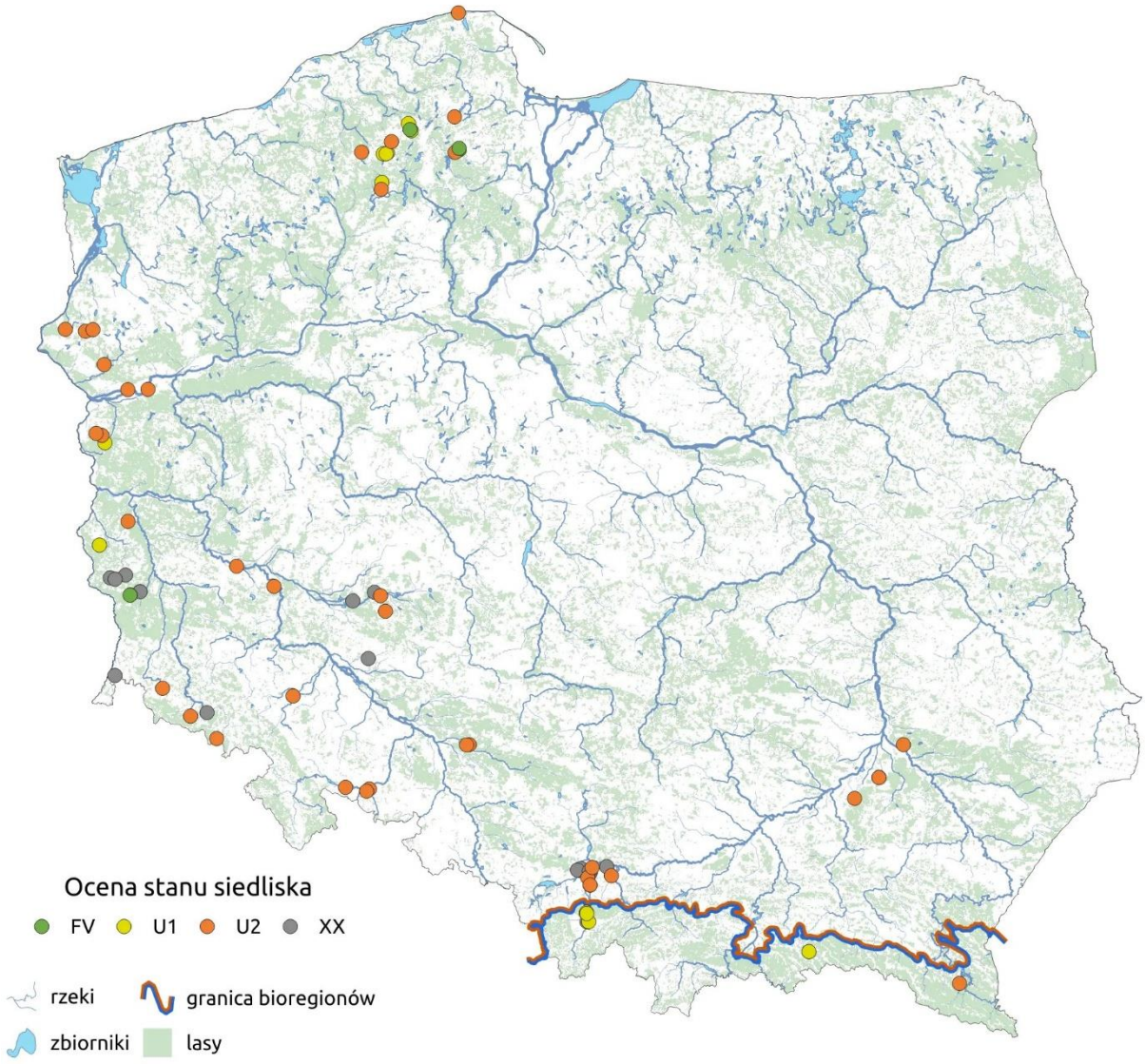
Spośród sześciu wskaźników parametru SSF, udział dobrze zachowanych płatów siedliska wykazywał najgorszy stan oceny w całej puli stanowisk badanych w regionie. Aż 67% stanowisk wykazywało zły stan tego wskaźnika, czyli wysoki stopień fragmentacji siedliska, dużą izolację jego płatów lub brak ich wykształcenia i tylko 8% spośród ocenianych stanowisk (4 stanowiska) miały właściwą ocenę tego wskaźnika.

3. OCENA PARAMETRÓW ORAZ STANU OCHRONY SIEDLISKA

Na podstawie wyników badań prowadzonych w latach 2023-2025, w całej puli stanowisk wyznaczonych do sieci, w obu regionach przeważały stanowiska o złym stanie zachowania, które stanowiły 47% wszystkich stanowisk (Rys. 2). Kolejne 30% stanowisk nie zostało ocenione z uwagi na niewykształcenie się siedliska. W stanie właściwym było jedynie niecałe 4% stanowisk (3 stanowiska: Jezioro Drzędno, Borowe k. Gozdnicy, Jezioro Gubisz). Analizując rozmieszczenie geograficzne stanowisk w poszczególnych klasach oceny ogólnej nie zaznacza się prawidłowość przestrzenna, a stanowiska w stanie złym lub niewłaściwym są stwierdzane w całym zasięgu występowania siedliska w kraju. Stosunkowo najlepszy stan wykazuje siedlisko na stanowiskach zlokalizowanych na Pomorzu, chociaż i tu stan ochrony jest zróżnicowany. Porównując wyniki oceny parametrów z trzech kolejnych cykli badawczych w obu regionach biogeograficznych, zaznacza się wyraźna tendencja siedliska do pogarszania stanu na stanowiskach. Dla 17 stanowisk trend pozostał nierozpoznany z uwagi na niewykształcenie się siedliska w niektórych cyklach monitoringu (na stanowiskach tych siedlisko nie wykształciło się w ciągu co najmniej dwóch cykli). Spośród stanowisk z wyznaczonym trendem ocen, większość wykazywała spadkową (53%) lub stabilną (37%) tendencję stanu (przy czym stan stabilny oznacza również stabilnie zły lub niezadowalający), a jedynie na pięciu stwierdzono trend rosnący stanu oceny (poprawę stanu) i były to stanowiska: Borowa Oleśnicka (pomimo niewykształcenia się w bieżącym cyklu, poprawa pomiędzy 2013-2014 a 2015-2018 z U1 na FV), Jezioro

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

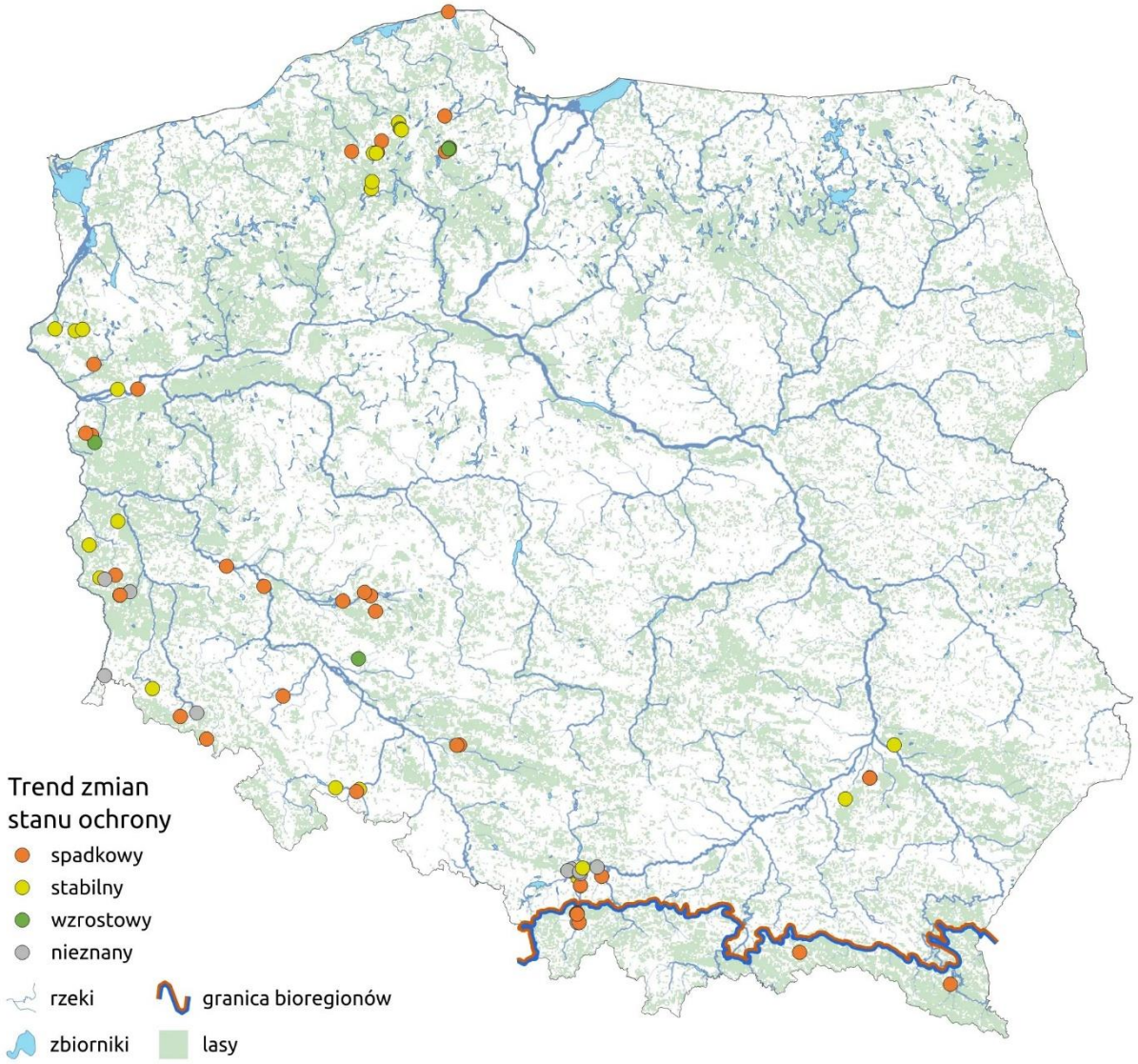
Drzędno (z U2 na FV), Małe Oczko (z U2 na U1), Jezioro Gubisz (z U2 na FV) oraz Jezioro Bledzewskie (U2 na U1).



Rys. 2. Ocena stanu ochrony siedliska 3130 na stanowiskach w roku latach 2023-202

W ciągu ostatnich 12 lat ocena parametrów na większości stanowisk wyznaczonych pierwotnie do sieci pogorszyła się lub pozostała nieznana. Z jednej strony świadczy to o stopniowym zanikaniu siedliska na tych stanowiskach, z drugiej jednak jest skutkiem efemeryczności i pewnej nieprzewidywalności siedliska, które może rozwijać się lub nie w danym miejscu w zależności od warunków hydrologicznych i pogodowych. Należy też podkreślić, że w cyklu 2013-2014 do sieci wyznaczane były stanowiska, gdzie siedlisko w tym okresie było dobrze wykształcone i reprezentatywne. Prawdopodobieństwo dużej zmienności jego stanu w następnych latach jest jednak duże, zatem kolejne oceny do pewnego stopnia odzwierciedlają dynamikę siedliska (Rys. 3).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 3. Trend zmian w ocenach stanu ochrony siedliska 3130 na stanowiskach

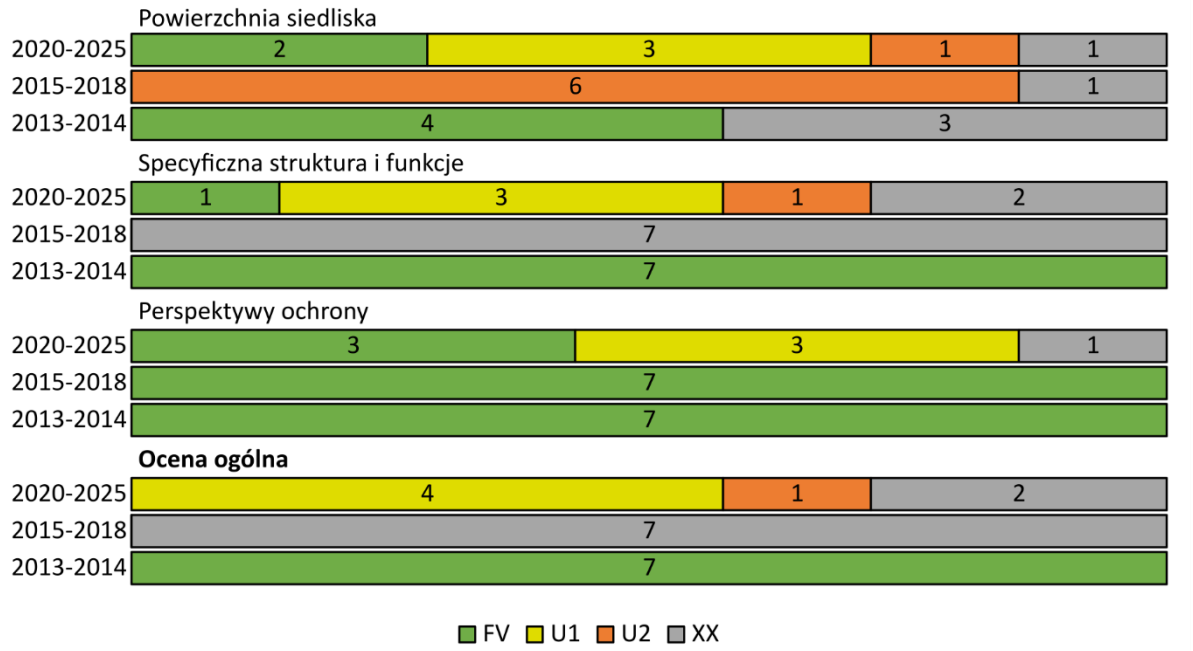
Trend określono jako nachylenie prostej regresji, wyznaczonej na podstawie przekodowanych wartości oceny stanu ochrony siedliska odnotowanej na stanowisku w poszczególnych latach monitoringu. Ocenom stanu ochrony przypisano wartości numeryczne: FV=1, U1=0, U2=-1, XX=brak wartości. Nachylenia prostej regresji mniejsze od -0,05 uznano za spadek oceny stanu ochrony siedliska w czasie, natomiast nachylenia większe od 0,05 uznano za wzrost oceny. Przy nachyleniach prostej regresji pomiędzy -0,05 a 0,05 uznawano oceny za stabilne. Trendu nie określono w przypadku stanowisk, którym przypisano mniej niż 2 wartości numeryczne oceny stanu ochrony siedliska.

Region alpejski

W regionie alpejskim, gdzie liczba stanowisk wyznaczonych do sieci jest niewielka, szczególnie wyraźnie można zaobserwować zjawisko dużej dynamiki stanu siedliska. Spośród siedmiu stanowisk z siedliskiem dobrze wykształconym i reprezentatywnym w okresie tworzenia sieci (lata 2013-2014), żadne nie wykształciło się w następnym cyklu monitoringowym, pomimo stabilnych, dobrych perspektyw ochrony. W bieżącym cyklu stan siedliska z kolei był mocno zróżnicowany, przy czym na dwóch stanowiskach

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

siedlisko nie wykształciło się, na dwóch wykształciło się prawidłowo, choć nie wszystkie cechy pozostały właściwe, a na pozostałych wykazywało różny stopień degradacji pod względem poszczególnych parametrów oceny. Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3130 tego w regionie alpejskim z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 4.



Rys. 4. Liczba stanowisk siedliska 3130 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Parametr wykazuje dużą zmienność ocen pomiędzy okresami badań. W pierwszym cyklu monitoringu na ponad połowie stanowisk powierzchnia siedliska była oceniona jako właściwa, a na trzech niemożliwa do ocenienia. Generalnie zły stan powierzchni w drugim cyklu wynikał z niewykształcenia się siedliska na żadnym z badanych stanowisk, co zostało ocenione jako zły stan parametru. W bieżącym cyklu siedlisko nie wykształciło się na dwóch stanowiskach, co zostało ocenione jako zły lub nieznany stan parametru. Stan powierzchni siedliska na ocenionych stanowiska był właściwy na dwóch, a niewłaściwy na trzech stanowiskach.

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Również parametr SSF wykazywał dużą zmienność pomiędzy cyklami. O ile w pierwszym cyklu stan był właściwy dla wszystkich stanowisk (do sieci wybierano stanowiska najlepiej reprezentujące siedlisko), w drugim dla wszystkich pozostał nieznany (brak siedliska na wszystkich stanowiskach), to obecnie stanowiska reprezentują wszystkie klasy stanu z przewagą stanowisk z niewłaściwą oceną parametru SSF.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Perspektywy ochrony

W zakresie perspektyw ochrony zaznacza się wyraźne pogorszenie stanu oceny w regionie. Przez pierwsze dwa cykle (lata 2013-2018) parametr ten miał właściwy stan na wszystkich stanowiskach, niezależnie od oceny pozostałych parametrów. W bieżącym cyklu wprawdzie parametr utrzymał ocenę właściwą FV (trzy spośród pięciu ocenionych stanowisk miało ocenę właściwą parametru), to jednak trzy stanowiska zostały ocenione jako niewłaściwe pod względem perspektyw ochrony (w tym jedno, na którym siedlisko nie wykształciło się). Głównymi przyczynami pogorszenia oceny tego parametru była presja antropogeniczna (użytkowanie turystyczne) oraz postępująca sukcesja.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

W efekcie kombinacji ocen wszystkich parametrów i zastosowania zasady „najgorszy decyduje", stan ogólny ochrony większości stanowisk siedliska w obecnym cyklu był niewłaściwy, jednego stanowiska zły, a przy dwóch nieoceniony. Żadne stanowisko w regionie alpejskim nie wykazywało właściwego stanu ochrony.

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym alpejskim oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu alpejskiego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 3130 w latach 2023-2025 ocena siedliska w skali regionu została przeprowadzona wyłącznie na podstawie pięciu stanowisk, na których stwierdzono obecność siedliska, z wyłączeniem dwóch stanowisko o ocenie nieznanej (XX), tj. Międzybrodzie Żywieckie - cofka i Jez. Żywieckie – Klin. Ogólna ocena siedliska 3130 w regionie alpejskim jest niezadowalająca.

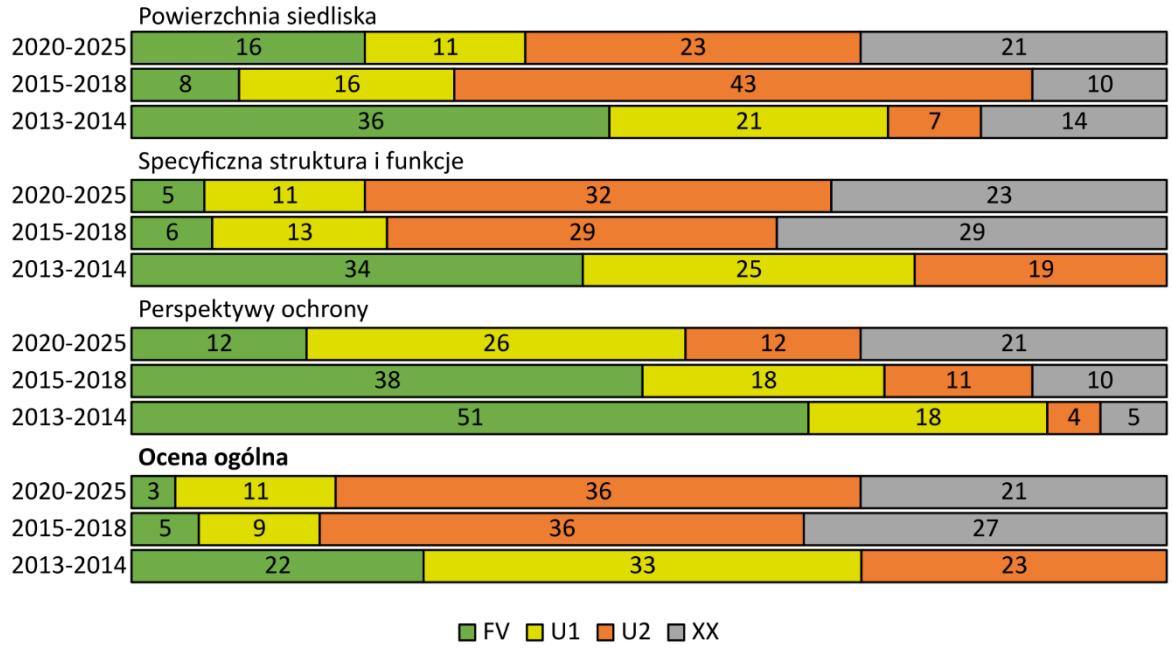
Powierzchnia siedliska – **U1** (FV – 40,0%, U1 – 60,0%, U2 – 0%);
Specyficzna struktura i funkcje – **U1** (FV – 20,0%, U1 – 60,0%, U2 – 20,0%);
Perspektywy ochrony – **FV** (FV – 60,0%, U1 – 40,0%, U2 – 0%);
Ocena ogólna – **U1** (FV – 0%, U1 – 80,0%, U2 – 20,0%).

Region kontynentalny

W regionie kontynentalnym, gdzie liczba stanowisk objętych monitoringiem jest dość znaczna (71), podobnie jak w regionie alpejskim obserwowana jest znaczna dynamika stanu siedliska, wynikająca z jego efemeryczności i nieprzewidywalności ze względu na uzależnienie od warunków hydrologicznych i pogodowych. O ile w pierwszym cyklu badawczym (2013-2014), wszystkie stanowiska zostały ocenione pod względem większości parametrów (były wybierane do sieci tak, aby było to możliwe), o tyle już w

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

kolejnych cyklach wyraźnie wzrasta udział stanowisk bez możliwości przeprowadzenia oceny ogólnej bądź jej wybranych parametrów (Rys. 5). Szczególnie w okresie 2015-2018 udział takich stanowisk był znaczny (35%). W kolejnych cyklach znacząco wzrasta też liczba stanowisk w złym stanie zachowania. Zestawienie ocen parametrów i oceny ogólnej stanu ochrony siedliska przyrodniczego na stanowiskach monitoringowych typu siedliska przyrodniczego 3130 w regionie kontynentalnym z wszystkich cykli monitoringu, przedstawiono na Rys. 5.



Rys. 5. Liczba stanowisk siedliska 3130 w poszczególnych cyklach monitoringu wg oceny parametrów

Parametr: Powierzchnia siedliska

Ocena stanu powierzchni siedliska wykazuje znaczną dynamikę w kolejnych cyklach monitoringowych. O ile w pierwszym okresie badań dominowały stanowiska o właściwym stanie tego parametru, o tyle w dwóch kolejnych cyklach większość stanowisk wykazywało stan zły powierzchni. Wynikało to w dużym stopniu z niewykształcenia się siedliska na stanowisku, gdyż w takich przypadkach eksperci interpretowali stan powierzchni jako nieznany (XX) lub zły (U2). Udział stanowisk o właściwej powierzchni, w dwóch ostatnich cyklach badawczych był niewielki (10% i 22%, odpowiednio w poprzednim i bieżącym cyklu).

Parametr: Specyficzna struktura i funkcje

Parametr SSF wykazywał podobną dynamikę ocen jak powierzchnia siedliska, przy czym w ostatnich dwóch cyklach monitoringowych łączny udział stanowisk w stanie złym lub nieznanym był bardzo duży (po około 75%). Wyraźnie widoczne jest tu zjawisko nieprzewidywalności wykształcenia się siedliska, które w okresie wyznaczania sieci wskazywało na stosunkowo dobry stan (odpowiednio dobrane stanowiska), a w kolejnych latach nie wykształcało się prawidłowo.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Parametr: Perspektywy ochrony

Oceny tego parametru w bieżącym cyklu badań zdecydowanie pogorszyły się w stosunku do poprzednich okresów, co jest zjawiskiem szczególnie niepokojącym. W cyklu 2013-2014 na 65%, a w cyklu 2025-2018 na 50% stanowisk perspektywy ochrony zostały ocenione jako właściwe. W ostatnim cyklu stanowisk o ocenie FV tego parametry było już tylko 12 (17%). Pogorszenie ocen parametru wynikało przed wszystkim z obserwowanych zmian hydrologicznych, głównie na skutek modyfikacji zarządzania wodami na stawach oraz zmian klimatu.

Ocena ogólna – stan ochrony siedliska

Ocena ogólna stanu ochrony siedliska jest wynikiem kombinacji ocen trzech powyższych parametrów na zasadzie „najgorszy decyduje". W konsekwencji w dwóch ostatnich cyklach badawczych jedynie pojedyncze stanowiska wykazywały właściwy stan ochrony, 5 stanowisk w cyklu 2015-2018 oraz 3 stanowiska w cyklu bieżącym. Zdecydowana większość stanowisk wykazywała zły stan ochrony (po ok. 50% stanowisk) lub nie wykształciła się w ogóle (po ok. 30-35%).

Wyprowadzenie ocen parametrów i oceny ogólnej dla regionu biogeograficznego

Ocenę poszczególnych parametrów oraz ogólną ocenę stanu ochrony siedliska przyrodniczego w regionie biogeograficznym kontynentalnym oparto na następujących wartościach progowych:
- ocena FV – ≥ 50% stanowisk ocena FV i ≤ 20% stanowisk ocena U2;
- ocena U1 – dowolna inna kombinacja;
- ocena U2 – ≥ 33% stanowisk ocena U2.

Ocena siedliska w skali regionu kontynentalnego

Na podstawie wyników monitoringu siedliska 3130 w latach 2023-2025 ocena siedliska w skali regionu została przeprowadzona wyłącznie w odniesieniu do puli 50 stanowisk, na których stwierdzono obecność siedliska, a stan siedliska mógł być oceniony.

Powierzchnia siedliska – **U2** (FV – 32,0%, U1 – 22,0%, U2 – 46,0%);
Specyficzna struktura i funkcje – **U2** (FV – 10,0%, U1 – 22,0%, U2 – 64,0%, XX – 4,0%);
Perspektywy ochrony – **U1** (FV – 24,0%, U1 – 52,0%, U2 – 24,0%);
Ocena ogólna – **U2** (FV – 6,0%, U1 – 22,0%, U2 – 72,0%)

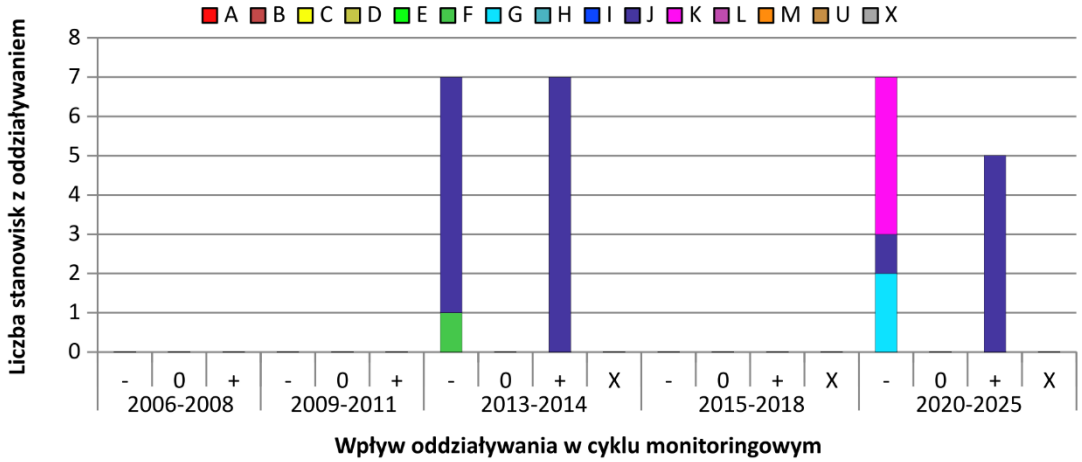
4. ANALIZA ODDZIAŁYWAŃ I ZAGROŻEŃ ISTOTNYCH DLA SIEDLISKA

Region alpejski

Funkcjonowanie siedliska uzależnione jest od cyklicznych wahań poziomu wód (odsłonięć i zalewów substratu), zatem jednym z najistotniejszych zagrożeń są modyfikacje reżimu hydrologicznego, warunkującego wykształcenie siedliska. Stąd w

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

obu cyklach badań tego typu zaburzenia były wskazywane jako najistotniejszy typ oddziaływania na siedlisko w regionie (Rys. 6).



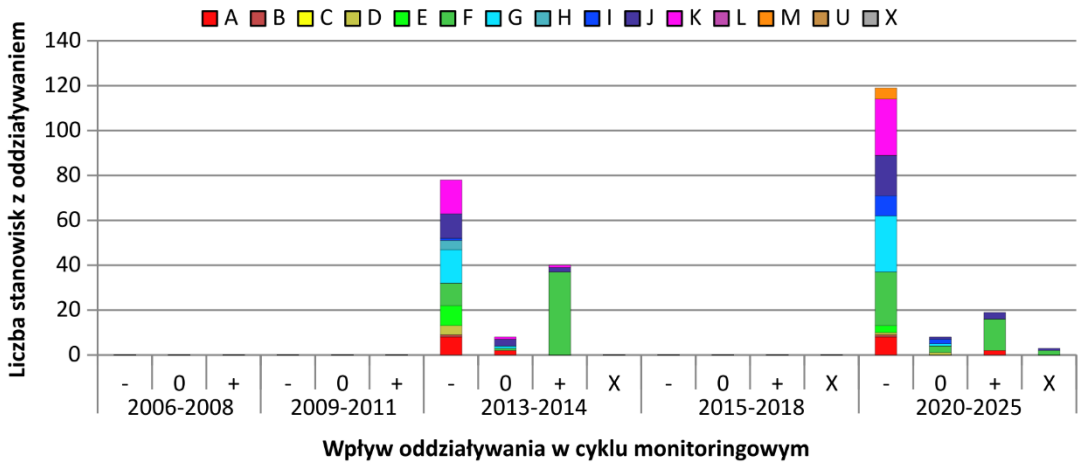
Rys. 6. Liczba stanowisk siedliska 1230 w regionie alpejskim wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego
Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Oddziaływanie to może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki dla siedliska - zarówno zbyt niski, jak i zbyt wysoki poziom wód ogranicza dostępność właściwego substratu i uniemożliwia wykształcenie zbiorowisk roślinności charakterystycznej siedliska; dodatkowo zbyt długotrwałe odsłonięcie substratu (przesuszenie) sprzyja wkraczaniu ekspansywnych gatunków terofitów i rozwój roślinności szuwarowej i bagiennej. Konsekwencją zmian hydrologii zbiorników są zmiany warunków siedliska, co powoduje wkraczanie gatunków ekspansywnych, obcych dla siedliska i sukcesję w kierunku zbiorowisk szuwarowych i mokradłowych. To oddziaływanie jest również wskazywane jako istotne dla siedliska. Na pojedynczych stanowiskach zaznacza się presja antropogeniczna w postaci wykorzystywania turystycznego (wydeptywanie, niszczenie mechaniczne).

Region kontynentalny

W porównaniu z regionem alpejskim, w regionie kontynentalnym spektrum oddziaływań na siedlisko 3130 jest zdecydowanie szersze i bardziej zróżnicowane, co wynika również z większej liczby stanowisk oraz szerszego zasięgu siedliska w tym regionie (Rys. 7).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ



Rys. 7. Liczba stanowisk siedliska 3130 w regionie kontynentalnym wg oddziaływań i ich wpływu oraz cyklu monitoringowego

Kod grupy oddziaływań: A - rolnictwo; B - leśnictwo; C - górnictwo, wydobywanie surowców i produkcja energii; D - transport i sieci komunikacyjne; E - urbanizacja, budownictwo mieszkaniowe i handlowe; F - użytkowanie zasobów biologicznych inne niż rolnictwo i leśnictwo; G - ingerencja i zakłócenia powodowane przez działalność człowieka; H - zanieczyszczenia; I - inne problematyczne zaborcze gatunki i geny; J - modyfikacje systemu naturalnego; K - biotyczne i abiotyczne procesy naturalne (z wyłączeniem katastrof naturalnych); L - zjawiska geologiczne, katastrofy naturalne; M - zmiana klimatu; U - nieznane zagrożenie lub nacisk; X - brak zagrożeń i nacisków.

Również tutaj najszerszy zakres oddziaływań dotyczy działań związanych z zaburzeniami hydrologii zbiorników, w tym modyfikacji reżimu hydrologicznego (grupa oddziaływań J), czy działalności związanej z akwakulturą i wędkarstwem, w tym operowania wodą na stawach (grupa F). Zaznacza się też duża grupa oddziaływań związanych z modyfikacją użytkowania terenów wokół zbiorników, w tym presji ze strony rolnictwa, gospodarki leśnej i urbanizacji, które sprzyjają zanieczyszczeniom wód. W przypadku siedliska rozwijającego się na brzegach naturalnych zbiorników problemem jest ich wykorzystanie rekreacyjne, prowadzące do mechanicznego niszczenia siedliska. Zakres i charakter oddziaływań w kolejnych cyklach monitoringowych jest podobny, chociaż w ostatnim okresie pojawia się grupa oddziaływań związanych ze zmianą klimatu, głównie susze i deficyty opadów (Rys. 7).

5. INFORMACJA O GATUNKACH OBCYCH

Obce gatunki, stwierdzane na siedlisku 3130 obejmują przede wszystkim rośliny siedlisk podmokłych i zabagnionych. We wszystkich cyklach badań odnotowano 17 takich gatunków. Najczęściej występującymi były uczep amerykański *Bidens frondosa,* chwastnica jednostronna *Echinochloa crus-galli*, przetacznik obcy *Veronica peregrina* subsp*. peregrina* oraz przymiotno kanadyjskie *Conyza canadensis*, notowane regularnie na kilku - kilkunastu stanowiskach podczas wszystkich kolejnych cykli monitoringu (Tab. 4). W ostatnim cyklu badań zaznaczył się też wzrost liczby notowań nawłoci kanadyjskiej *Solidago canadensis,* situ chudego *Juncus tenuis*, wierzbownicy

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

gruczołowatej *Epilobium adenocaulon,* erechtitesa jastrzębcowatego *Erechtites hieraciifolia* i miłki połabskiej *Eragrostis albensis*, nienotowanych w pierwszym cyklu, a obecnie notowanych na 2-3 stanowiskach. Pozostałe gatunki stwierdzano sporadycznie, na pojedynczych stanowiskach.

Tab. 4. Liczba stanowisk siedliska 3130, na których stwierdzono gatunki obce wg cykli monitoringu

Gatunek		Cykl monitoringu		
nazwa polska	**nazwa łacińska**	**20132014**	**20152018**	**2023-2025**
Uczep amerykański	*Bidens frondosa*	16	13	12
Chwastnica jednostronna	*Echinochloa crus-galli*	12	6	6
Przetacznik obcy	*Veronica peregrina* subsp. *peregrina*	7	4	1
Przymiotno kanadyjskie	*Conyza canadensis*	3	2	4
Nawłoć kanadyjska	*Solidago canadensis*		1	3
Sit chudy	*Juncus tenuis*		1	3
Wierzbownica gruczołowata	*Epilobium adenocaulon*		1	3
Erechtites jastrzębcowaty	*Erechtites hieraciifolia*			3
Miłka połabska	*Eragrostis albensis*			2
Kolczurka klapowana	*Echinocystis lobata*		1	1
Nawłoć późna	*Solidago gigantea*		1	1
Azola drobna	*Azolla filiculoides*		1	
Niecierpek gruczołowaty	*Impatiens glandulifera*			1
Portulaka pospolita	*Portulaca oleracea*			1
Przymiotno białe	*Erigeron annuus*	1		
Rumianek bezpromieniowy	*Chamomilla suaveolens*		1	
Rzepień brzegowy	*Xanthium albinum*	1		

6. WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ OCHRONNYCH

Podstawowym czynnikiem warunkującym wykształcenie i prawidłowe funkcjonowanie siedliska 3130 jest właściwy reżim hydrologiczny oraz warunki pogodowe, czyli zalewanie i odsłanianie substratu dna w okresach roku, które umożliwiają rozwój roślinności. W przypadku naturalnych zbiorników wodnych w zasadzie nie ma większych możliwości wpływu na ten reżim, gdyż jest on uzależniony od uwarunkowań naturalnych. Działania ochronne na takich stanowiskach powinny uwzględniać przede wszystkim ograniczenie wszelkiego rodzaju presji związanych z penetracją człowieka na stanowisko, powodujących mechaniczne niszczenie siedliska (np. wykorzystanie rekreacyjne) oraz zanieczyszczenie wód, głównie wzbogacenie w składniki pokarmowe (przekształcenia terenów zlewni z naturalnych na wykorzystywane antropogenicznie).

Jednym z rekomendowanych i lokalnie wykonywanych działań ochronnych jest wykaszanie i usuwanie roślinności szuwarowej, stanowiącej konkurencję dla zbiorowisk namuliskowych. Działanie to musi jednak być wykonywane systematycznie. Przy niekorzystnych dla namulisk warunkach siedliskowych proces wkraczania ekspansywnych gatunków szuwarowych postępuje bardzo szybko.

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W przypadku siedliska rozwijającego się na brzegach stawów rybnych, reżim hydrologiczny jest ściśle warunkowany operowaniem wodą na obiektach. W ostatnich latach, z uwagi na zmianę klimatu i zmienność dynamiki warunków pogodowych, sposób gospodarowania wodą na stawach zmienia się. Ciepłe okresy jesienne sprzyjają dłuższemu przetrzymywaniu wód w stawach, a późne spuszczenie wód nie daje możliwości wykształcenia się siedliska przed zimą. W przypadku ciepłych zim stawy mogą w ogóle nie być opróżniane, co całkowicie eliminuje możliwość wykształcenia się siedliska. Działaniem ochronnym w tej sytuacji byłoby takie zarządzanie wodą, aby umożliwić rozwój roślinności charakterystycznej, jednak priorytetem hodowli stawowej jest produkcja rybna, a nie ochrona siedliska. Takie działania są podejmowane tylko na wybranych obiektach, objętych formami ochrony i stanowiących uznane cenne ostoje, jak Stawy Milickie. Na pozostałych żadne działania ochronne nie są prowadzone. Stąd perspektywy ochrony siedliska na tych stanowiskach pozostają dalece niepewne.

7. INFORMACJE DODATKOWE

Badania siedliska 3130 prowadzone są zgodnie z obowiązującą metodyką: 3130 - Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z *Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea* (Zalewska-Gałosz, 2015). Komplet informacji o metodach i wynikach badań ze wszystkich cykli monitoringowych znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska poświęconej monitoringowi gatunków i siedlisk przyrodniczych: https://siedliska.gios.gov.pl/

8. KOORDYNATORZY, EKSPERCI I WSPÓŁPRACOWNICY

Koordynator główny: Agnieszka Kolada
Koordynator krajowy: Agnieszka Ochocka
Ekspert: Joanna Zalewska-Gałosz, Arkadiusz Nowak, Albert Wiaderny, Marek Merdalski Michał Smoczyk, Rafał Bartosz, Rafał Krawczyk

9. WYKAZ LITERATURY, DOKUMENTÓW ŹRÓDŁOWYCH

- Zalewska-Gałosz J., 2015. 3130 - Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z *Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea*. W: W. Mróz (red.). Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa, s. 106–119.
- Baza danych obszarów Natura 2000 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
- Państwowy Monitoring Środowiska. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych. http://www.siedliska.gios.pl
- System Informatyczny Monitoringu Gatunków i Siedlisk Przyrodniczych GIOŚ (SI MGSP).

COPYRIGHT © GIOŚ
PRACA ZLECONA PRZEZ GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ